Laboratorio 01: Desarrollo de productos y ventas con PHP MVC y Northwind

Mario Espinoza

Ingeniería en Tecnologías de Información

Universidad Técnica Nacional, Sede del Pacífico

ITI-621: Tecnologías y Sistemas Web III

Profesor Jorge Ruiz (york)

14 de octubre de 2026

Laboratorio 01: Desarrollo de productos y ventas con PHP MVC y Northwind

En este laboratorio amplié el proyecto php_01, desarrollado con PHP y el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), para incorporar el mantenimiento de productos y el registro de ventas sobre Northwind. El trabajo responde a la guía del curso, que solicita una lista general de productos, un filtro por categoría y ventas asistidas y autogestionadas (Ruiz, 2026).

Conservación de la estructura existente

Conservé el inicio de sesión, la configuración de conexión, el mantenimiento de categorías, los estilos y las reglas de Apache. La vista previa de la imagen seleccionada para una categoría también se mantuvo. La ampliación reutiliza el diseño y la organización del proyecto.

La comparación de archivos confirmó que 24 archivos originales permanecieron idénticos. En menu.php incorporé los enlaces de Productos y Ventas. En categories/index.php agregué un enlace al código de cada categoría para abrir su lista de productos. Estas fueron las únicas incorporaciones en archivos existentes.

Organización de los componentes

Los modelos Product y Sale contienen las consultas y operaciones de datos. Los controladores Products y Sales reciben las solicitudes, validan los formularios y seleccionan las vistas. Las vistas nuevas reutilizan los encabezados, el menú y el pie de página existentes. LabDatabase incorpora una conexión PDO y el manejo de transacciones para los módulos nuevos, sin reemplazar Database.php.

Mantenimiento de productos

Incorporé una lista general de productos ordenada alfabéticamente por ProductName. La página muestra ProductID, ProductName, UnitsInStock y UnitPrice. También presenta los nombres de la categoría y del proveedor, para identificar las relaciones sin depender únicamente de sus códigos.

La lista puede abrirse desde el menú principal o desde el código de una categoría. En el primer caso utiliza el título “Lista general de productos”. En el segundo muestra solamente los productos relacionados y utiliza el título “Lista de productos por la categoría”, seguido del nombre seleccionado. Si la categoría no tiene productos, la vista informa que no hay registros disponibles.

Registro, edición y eliminación

El formulario permite registrar y modificar el nombre, proveedor, categoría, presentación, precio, existencias, unidades en pedido, nivel de reposición y estado de descontinuado. Las categorías y los proveedores se eligen mediante listas con sus nombres.

Implementé validaciones para los campos obligatorios, las longitudes del nombre y la presentación, las cantidades enteras y el precio con hasta cuatro decimales. La eliminación utiliza una solicitud POST y una confirmación. Si un producto está relacionado con ventas, se conserva el registro y se informa que no puede eliminarse. El estado de descontinuado permite retirarlo de la selección de compras sin borrar sus relaciones.

Registro de ventas

El módulo presenta dos modalidades. En la venta asistida se seleccionan cliente, empleado, transportista, fechas, productos y cantidades. También se permite un descuento porcentual entero entre 0 y 100. En la compra autogestionada, el cliente selecciona su registro y completa la compra sin elegir empleado ni aplicar descuentos.

Adaptación a Northwind

Adapté el guardado a las definiciones existentes de orders y order_details. EmployeeID y ShippedDate son obligatorios. Por esta razón, el formulario captura una fecha de envío y la compra autogestionada asigna el primer empleado por nombre como responsable administrativo. Este responsable se identifica en el comprobante.

El envío utiliza la dirección registrada en Customers y Freight se guarda en cero. Discount corresponde a double(7,2): el porcentaje se convierte en una fracción de dos decimales; por ejemplo, 15 % se almacena como 0.15. Los precios conservan el formato decimal(19,4). No modifiqué las tablas.

Integridad del pedido

Al confirmar, el sistema consulta los precios y las existencias en la base de datos. El pedido, sus detalles y el descuento de inventario se guardan en una transacción. Si ocurre un error, se revierten los cambios. El comprobante presenta cliente, responsable, transportista, fechas, productos, cantidades, descuentos y total. Un identificador de formulario de un solo uso evita duplicar una venta al reenviarla.

Ejecución y verificación

Ejecuté el proyecto desde C:\xampp\htdocs\php_01, con Apache de XAMPP y el servicio MySQL80. La conexión utiliza la base northwind y la dirección http://localhost/php_01/. El MySQL de XAMPP permanece detenido para evitar conflictos con el servicio configurado.

Comprobaciones realizadas

En la revisión funcional local comprobé la visualización de productos, su eliminación y el funcionamiento del módulo de ventas. La validación técnica también incluyó la sintaxis PHP y JavaScript, altas y edición de productos, filtros por categoría, precios, descuentos y existencias.

Las pruebas de integración verificaron el rechazo de cantidades superiores al inventario y la reversión de una venta cuando falla un detalle después de insertar el pedido. También se comprobaron los formularios, la protección mediante token, el rechazo de reenvíos y el acceso a comprobantes de la sesión. Estas pruebas se ejecutaron en un entorno separado con PHP 8.3.6 y MariaDB 10.11.14, utilizando las definiciones de las tablas de ventas de Northwind.

Alcance del trabajo

Los datos de productos, categorías, proveedores y empleados se consultan desde Northwind. Los registros creados desde la aplicación y las ventas quedan almacenados en esa base. El módulo mantiene el inicio de sesión existente; la cuenta PHP no se vincula automáticamente con Customers. La selección del cliente forma parte del ejercicio local. El comprobante documenta el pedido y no corresponde a una factura electrónica ni a un cobro bancario.

Documentación y control de versiones

Organicé la documentación para describir la implementación, conservar la estructura de las tablas de ventas y facilitar la revisión de la base. verificar_northwind.sql contiene consultas de lectura; ESTRUCTURA_VENTAS_REFERENCIA.txt conserva las definiciones de orders y order_details; CAMBIOS_VERIFICADOS.json registra los archivos conservados y agregados.

Para preparar el proyecto para GitHub, agregué .gitignore y config.example.php. El primero excluye la configuración local con credenciales y el archivo de diagnóstico. El segundo permite configurar otra instalación sin publicar la contraseña de la base de datos.

La guía del laboratorio solicita organizar desarrollo, calidad e integración y registrar las revisiones en GitHub (Ruiz, 2026). GUIA_GITHUB.md describe ese procedimiento mediante ramas, commits y Pull Requests. Esta documentación explica el proceso de publicación; no presenta un historial de commits o aprobaciones que no se haya realizado.

Conclusiones

La ampliación incorpora el mantenimiento de productos, la consulta por categoría y las dos modalidades de venta, conservando la base del proyecto MVC. La adaptación respeta los campos obligatorios y las relaciones de Northwind. El registro transaccional permite guardar cada venta junto con sus detalles y actualizar el inventario como una sola operación.

Referencias

Ruiz, J. (2026). *Guía de actividad práctica y/o laboratorio: Laboratorio #01* [Material de curso]. Universidad Técnica Nacional, Sede del Pacífico.